Nhiệm vụ 2. Tìm một quy luật hình học bằng mô phỏng của GeoGebra

I. Yêu cầu:

Về nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Lấy C. D là hai điểm trên nửa đường tròn sao cho OC vuông góc với OD (C thuộc cung AD). Các tia AC và BD cắt nhau ở P. Cho C thay đổi vị trí (di chuyển) trên nửa đường tròn, quan sát xem điểm P sẽ thay đổi vị trí như thế nào?

II. Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1. Vẽ nửa đường tròn tâm O đường kính AB.

- Trên thanh công cụ chọn biểu tượng", chọn Hình bán nguyệt qua 2 điểm, rồi thao tác chọn hai điểm A và B.
- Lấy trung điểm của đoạn thẳng AB, GeoGebra tự động đặt tên cho điểm này là C. Nháy chuột phải vào tên điểm C và đổi tên điểm này thành O.

Bước 2. Vẽ OC và OD vuông góc với nhau, với C và D là hai điểm trên cung AB, C nằm phía bên trái D.

- Vẽ đoạn thẳng OC: lấy một điểm C trên nửa bên trái cung tròn AB, vẽ đoạn thẳng OC.
- Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với OC: chọn biểu tượng , chọn Đường vuông góc, chọn điểm O và chọn đoạn thẳng OC để xuất hiện đường thẳng cần vẽ.
- Lấy giao điểm D của cung tròn AB với đường thẳng vừa vẽ được (đi qua O và vuông góc với OC).

Bước 3. Vẽ tia AC và tia BD

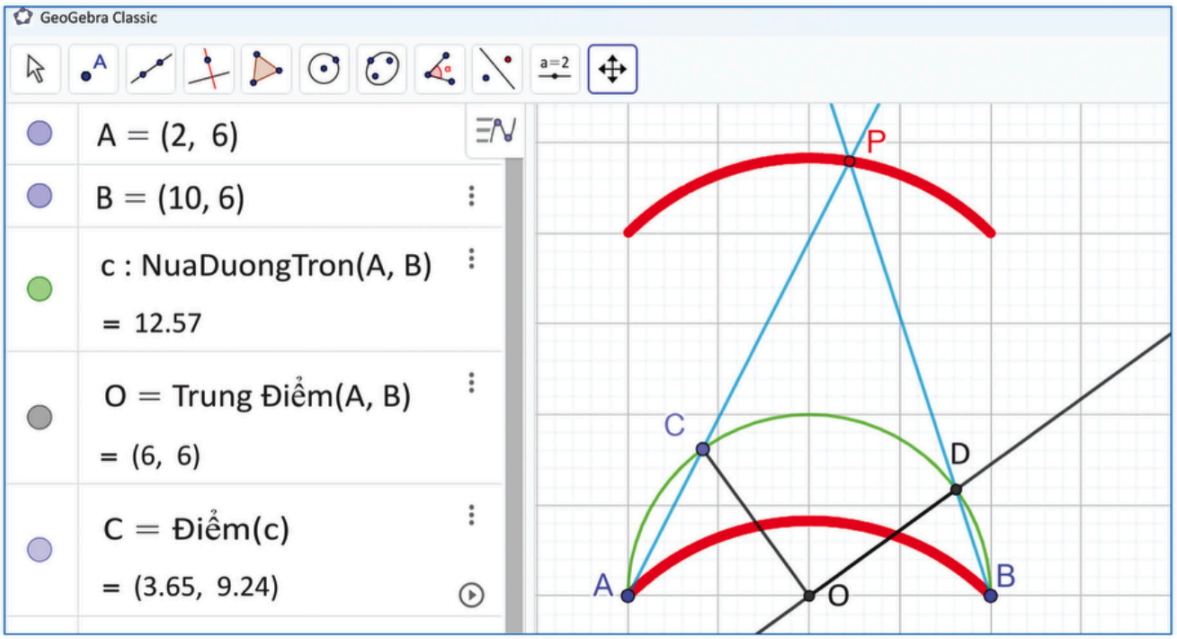
- Vẽ tia AC: chọn biểu tượng, chọn Tĩa đi qua 2 điểm, rồi lần lượt chọn điểm A và điểm C.
- Tương tự, vẽ tia BD.

Bước 4. Lấy P là giao điểm của tia AC và tia BD.

Bước 5. Đặt chế độ lưu vết di chuyển của P:

- Nháy chuột phải vào tên P, trong bảng chọn vừa xuất hiện nháy chuột chọn Hiển thị dấu vết khi di chuyển.

Bước 6. Cho điểm C di chuyển trên nửa đường tròn đường kính AB và quan sát vết mà điểm P di chuyển tạo ra. Trong Hình 5, hai cung tròn có màu đỏ cho thấy vị trí điểm P thay đổi như thế nào khi cho điểm C di chuyển trên cung AB.



Hình 5. Một kết quả thực hiện Nhiệm vụ 2

Chú ý. Có thể thay đổi màu sắc của các đối tượng bằng cách nhảy chuột phải vào tên đối tượng, chọn **Thiết lập,** chọn **Màu sắc** rồi chỉ định màu cho đối tượng

III. Hình thức nộp sản phẩm

- Học sinh nộp file có định dạng *.ggb
- Đặt tên file: HoTen_NhiemVu2_GeoGebra.ggb
- Nộp file theo hướng dẫn

IV. Rubric đánh giá sản phẩm

Tiêu chí	**Hoàn thành tốt (9 - 10 điểm)**	**Đạt (5 - 8 điểm)**	**Chưa đạt(0- 5 điểm)**
Kỹ thuật dựng hình	Dựng đúng nửa đường tròn, tia AC, BD và giao điểm P. Đặc biệt: OC luôn vuông góc OD bằng công cụ chuyên dụng	Dựng được các đối tượng nhưng mối quan hệ vuông góc giữa OC và OD bị sai hoặc làm thủ công.	Thiếu nhiều thành phần quan trọng, không xác định được giao điểm P.

Tính tương tác (Dynamic Check)	File đạt chuẩn: Khi kéo điểm C di chuyển, điểm D tự động chạy theo để giữ góc 90◦ và điểm P thay đổi tương ứng.	Hình vẽ đúng ở trạng thái tĩnh, nhưng khi kéo điểm C thì điểm D đứng yên hoặc góc COD không còn vuông góc.	Hình vẽ tĩnh hoàn toàn, các điểm không liên kết với nhau theo quy luật toán học.
Mô phỏng Quỹ tích (Trace)	Đã bật chế độ Lưu vết cho điểm P. Vết di chuyển tạo thành các cung tròn rõ ràng, màu sắc dễ quan sát.	Có điểm P nhưng chưa bật dấu vết, hoặc vết di chuyển bị đứt quãng do dựng hình chưa chuẩn.	Không tạo ra được dấu vết chuyển động của điểm P khi di chuyển C.
Hình thức nộp bài	Nộp đúng file định dạng .ggb qua Google Form. Tên file đặt đúng quy định của giáo viên.	Nộp bài qua Google Form nhưng sai định dạng file (chỉ nộp ảnh) hoặc đặt tên file chưa đúng.	Nộp bài không đúng kênh quy định hoặc file trắng không có nội dung.